

Phát hiện nguy cơ va chạm cho xe tự lái

Quy trình vòng đời 9 bước cho dữ liệu camera đa cảm biến và phát hành dataset có thể kiểm chứng

VinUniversity · AICB-P2T4 · Ngày 06

Phiên bản 1.0 · 18/09/2026

Phạm vi và thiết kế tổng thể

Mục tiêu của workflow là tạo dataset giúp hệ thống nhận biết vật thể, tình huống và mức nguy cơ va chạm đủ sớm để lập kế hoạch phanh, tránh hoặc chuyển quyền điều khiển. Dataset phải truy nguyên được từ cảnh quay gốc đến nhãn, người duyệt và phiên bản guideline.

OBJECTIVE

Đầu vào: chuỗi camera trước/sau/bên, radar và metadata thời gian.

Đầu ra: nhãn nguy cơ theo đối tượng và theo cảnh, phục vụ đánh giá perception và cảnh báo sớm trong điều kiện đô thị.

NGUYÊN TẮC AN TOÀN

- Ưu tiên giảm **false negative** ở tình huống có thể gây thương tích.
- Nhãn không chắc chắn phải được **abstain/escalate**, không đoán.
- Tách dữ liệu theo chuyến xe/đoạn đường, không tách ngẫu nhiên từng frame.

Schema nhãn đề xuất

Nhóm nhãn	Trường chính	Quy tắc
Đối tượng	vehicle, pedestrian, cyclist, motorcycle, animal, obstacle, unknown	Bounding box hoặc segmentation; track_id ổn định trong clip.
Trạng thái	lane_position, motion_state, occlusion, visibility	Gắn theo quan sát; không suy đoán ý định nếu không có bằng chứng.
Nguy cơ	risk_level: none / watch / warning / critical	Dựa trên TTC, khoảng cách, hướng chuyển động và xung đột quỹ đạo.
Sự kiện	near_miss, collision, emergency_brake, cut_in, crossing	Gắn interval start/end và confidence.

1

Mục tiêu & Phạm vi

Define Data Objective & Annotation Scope

NHẬN GÌ · AI LÀM

Nhận yêu cầu an toàn, ODD (đô thị, cao tốc, ngày/đêm), cảm biến và hành động mà model hỗ trợ.

Chủ trì: safety owner / data owner; có kỹ sư perception và người duyệt an toàn.

LÀM GÌ

- Viết objective định lượng: phát hiện nguy cơ tối thiểu trước **2 giây** trong ODD đã chọn.
- Chốt class, đơn vị gán (frame/clip/object) và ngoài phạm vi.
- Quy định ưu tiên recall cho critical; không dùng nhãn “nguy hiểm” theo cảm tính.
- Đặt pilot agreement khởi điểm $\geq 90\%$, QC recall critical $\geq 98\%$; hiệu chỉnh sau pilot.

GIAO RA ARTIFACT · CỐNG

Artifact: Objective & Scope v1.0, ODD card, label taxonomy, risk policy.

Gate: đọc objective là suy ra được cần nhãn gì, dữ liệu nào, ngưỡng nào và ai được phép dùng dataset.

BẦY THƯỜNG GẶP

“Thu video để train xe tự lái” không phải objective. Nếu không nói rõ nguy cơ nào, trước bao lâu và trong ODD nào, mọi bước sau sẽ đo sai bài toán.

2

Thu thập & Chọn lọc

Data Collection / Data Selection

NHẬN GÌ · AI LÀM

Objective & Scope, danh sách tuyến đường, xe, cảm biến, quyền sử dụng và kế hoạch an toàn khi thu.

Chủ trì: data collection lead; legal/privacy owner chịu trách nhiệm provenance.

LÀM GÌ

- Chia quota theo thời tiết, ánh sáng, mật độ, loại đường, khu vực và lớp hiểm.
- Ghi mỗi clip: clip_id, trip_id, sensor_set, timestamp, GPS đã làm mờ, ODD, nguồn, consent.
- Chủ động lấy near-miss, cut-in, người đi bộ khuất, xe máy và vật cản bất thường.
- Video lỗi, lệch timestamp hoặc thiếu quyền đưa vào quarantine, không xóa im lặng.

GIAO RA ARTIFACT · CỐNG

Artifact: raw sensor bundle + data ledger + privacy log + quarantine list.

Gate: số lượng theo quota cộng đúng; mọi clip có provenance, đồng bộ cảm biến và quyền sử dụng.

BẦY THƯỜNG GẶP

10.000 frame liên tiếp từ một chuyến xe không tương đương 10.000 tình huống độc lập. Group key phải là trip/route segment.

3

Chuẩn bị & Tiền xử lý

Data Preparation & Preprocessing

NHẬN GÌ · AI LÀM

Sensor bundle, ledger và tiêu chí ODD từ bước 2.

Chủ trì: data analyst / ML engineer.

LÀM GÌ

- Kiểm tra schema, frame rate, timestamp, calibration, mất frame và lệch camera-radar.
- EDA theo risk_level, object class, ODD và nguồn; xem bằng mắt các clip khó.
- Phát hiện duplicate/near-duplicate nhưng chỉ loại sau khi review.
- Che mặt, biển số; chuẩn hoá kích thước; lưu hash và mọi biến đổi.
- Chia train/validation/test theo trip_id hoặc route segment; không để cùng cảnh lọt hai split.

GIAO RA ARTIFACT · CỐNG

Artifact: eligible manifest, EDA report, calibration report, transform ledger, fixed split.

Gate: không có group trùng split; timestamp và calibration đạt kiểm tra; mọi thay đổi tái hiện được.

BẦY THƯỜNG GẶP

Random split theo frame làm test “nhìn thấy” cùng một đoạn đường và cho điểm cao giả; đây là leakage nguy hiểm nhất của dữ liệu video.

4

Viết Guideline

Annotation Guideline

NHẬN GÌ · AI LÀM

Objective, taxonomy, eligible split và các ca khó từ EDA.

Chủ trì: safety/perception SME; viết để annotator mới vẫn làm được.

LÀM GÌ

- Định nghĩa object bằng dấu hiệu quan sát: hình dạng, vị trí, chuyển động, không bằng kết luận.
- Quy định box/segmentation, track_id, frame interval, occlusion và visibility.
- Định nghĩa risk bằng thứ tự ưu tiên: collision/near-miss, TTC, khoảng cách, hướng và hành vi cắt vào.
- Nêu ví dụ đúng/sai, edge cases, abstain khi không đủ quan sát, escalate khi critical.
- Schema trong công cụ phải khớp từng chữ với guideline; mọi thay đổi tăng version.

GIAO RA ARTIFACT · CỐNG

Artifact: Guideline v1.0 + schema config + decision log + reference set.

Gate: người ngoài dự án gán được bộ mẫu chuẩn; hai annotator hiểu giống nhau về ca critical.

BÃY THƯỜNG GẶP

“Gán nguy hiểm nếu nhìn thấy có vẻ nguy hiểm” không thể kiểm tra. Guideline phải mô tả điều quan sát được và đường đi quyết định.



Pilot

Pilot Annotation

NHẬN GÌ · AI LÀM

Guideline nháp, schema và 30–50 clip đại diện: dễ, khó, đêm, mưa, che khuất, lớp hiểm.

Chủ trì: đúng annotator sẽ làm batch thật; reviewer độc lập.

LÀM GÌ

- Hai người gán độc lập, không xem kết quả của nhau.
- Đo agreement riêng cho object, track, risk_level và event interval.
- Nhóm bất đồng theo nguyên nhân: box, timestamp, occlusion, TTC, định nghĩa class.
- Chạy một vòng adjudication; sửa guideline và tạo reference set cho QC.
- Đặt “stop rule” nếu critical agreement thấp hoặc lỗi hệ thống lặp lại.

GIAO RA ARTIFACT · CỐNG

Artifact: pilot report, disagreement matrix, Guideline v1.1, reference set.

Gate: đạt ngưỡng đã đặt; mọi loại bất đồng lặp lại đã thành quy tắc hoặc bị đánh dấu escalate.

BẦY THƯỜNG GẶP

Pilot chỉ lấy cảnh đẹp và ban ngày. Agreement 98% ở mẫu dễ không dự đoán được batch đêm, mưa hay người đi bộ bị che.

6

Gán nhãn hàng loạt

Annotation

NHẬN GÌ · AI LÀM

Guideline đã pilot, schema, batch chia theo trip/route group, reference set và phân vai.

Vai: annotator · reviewer · adjudicator · data owner.

LÀM GÌ

- Gán object và track trước, sau đó gán risk/event trên clip; giữ liên tục theo thời gian.
- Annotator không review chính batch của mình; mọi critical hoặc confidence thấp phải escalate.
- Nếu dùng prelabel: người xem từng đề xuất, sửa, rồi ký; không mặc nhiên chấp nhận AI.
- Checklist trước submit: đủ frame, box hợp lệ, track không nhảy, risk có bằng chứng, metadata đầy đủ.

GIAO RA ARTIFACT · CỐNG

Artifact: candidate labels, escalation queue, annotator log, guideline version và tool version.

Gate: batch đủ schema; reviewer có quyền từ chối nếu thiếu field, sai version hoặc track/risk không nhất quán.

BẦY THƯỜNG GẶP

Hai người cùng thấy prelabel AI và cùng chấp nhận lỗi. Agreement cao không chứng minh nhãn đúng nếu nguồn lỗi chung là mô hình.

7

QA / QC

Quality Assurance / Quality Control

NHẬN GÌ · AI LÀM

Candidate labels, reference set, fixed split, gate và risk queue.

Chủ trì: reviewer độc lập; safety owner adjudicate critical.

LÀM GÌ

- Random audit có seed để ước lượng chất lượng cả batch; risk queue dùng riêng để tìm lỗi nguy hiểm.
- Báo cáo mẫu số riêng cho box, track, class, risk và event; không gộp khác mẫu số.
- Đo micro, macro, worst-class; ưu tiên recall critical và consistency theo clip.
- Với lỗi lặp: tìm nguyên nhân, sửa rule, gán lại đúng group ảnh rồi kiểm chứng.
- Kiểm tra cả dữ liệu: thiếu đêm/mưa, lệch sensor, duplicate và drift nguồn.

GIAO RA ARTIFACT · CỐNG

Artifact: QC report, audit manifest/seed, confusion matrix, issue log, corrective action.

Gate: batch đạt ngưỡng; nếu fail phải có phạm vi rework, người phụ trách và điều kiện pass lại.

BẦY THƯỜNG GẶP

Lấy tỉ lệ lỗi trong risk queue rồi báo như tỉ lệ lỗi cả batch. Mẫu có chủ đích để tìm lỗi không thể dùng làm ước lượng đại diện.

8

Phát hành

Release

NHẬN GÌ · AI LÀM

Batch đã qua QC, guideline, split, QC report, limitations và approval.

Chủ trì: một data owner ký tên; release manager đóng gói.

LÀM GÌ

- Đóng gói: data + labels, manifest/split, guideline, QC report, dataset card.
- Gắn version, checksum, source commit, tool version, labeler/reviewer log và changelog.
- Dataset card phải nêu ODD, intended use, không dùng cho mục đích nào, bias và known limitations.
- Trả lời trước khi ký: dữ liệu từ đâu, nhãn gì, split ra sao, chất lượng bao nhiêu, hạn chế gì, ai chịu trách nhiệm.
- Thiếu bằng chứng thì HOLD, không phát hành “trước rồi bổ sung sau”.

GIAO RA ARTIFACT · CỐNG

Artifact: CollisionRisk-Dataset v1.0 release packet có manifest và chữ ký.

Gate: packet tái tạo được; sáu câu hỏi trả lời bằng tài liệu; quyền truy cập đúng mục đích.

BÃY THƯỜNG GẶP

Đổi guideline sau khi gán nhưng không đổi version. Khi đó không ai biết nhãn nào được tạo theo rule nào.

9

Theo dõi & Phản hồi

Monitoring, Error Analysis & Feedback

NHẬN GÌ · AI LÀM

Release packet, log vận hành, hard cases, incident/near-miss và phản hồi từ model evaluation.

Chủ trì: operations + ML/safety owner.

LÀM GÌ

- Theo dõi drift theo ánh sáng, thời tiết, khu vực, sensor, object class và risk level.
- Đo miss rate, false alarm, time-to-detection, recall critical và phân bố confidence.
- Phân tích lỗi để tách nguyên nhân: model, guideline, thiếu dữ liệu, calibration hay objective.
- Mỗi phát hiện trở về một bước cụ thể, có owner, deadline và tiêu chí đóng.
- Hard cases quay lại bước 1 hoặc 2; rule mới quay lại bước 4–5; lỗi nhãn quay lại bước 6–7.

GIAO RA ARTIFACT · CỐNG

Artifact: monitoring report, error taxonomy, feedback backlog, đề xuất v1.1.

Gate: mỗi phát hiện có đường quay lại lifecycle, owner và bằng chứng sau khi sửa.

BÃY THƯỜNG GẶP

Chỉ nhìn một accuracy tổng. Với xe tự lái, cột phân tích theo lớp, điều kiện và thời gian cảnh báo mới cho biết lỗi nào có ý nghĩa an toàn.

Sáu câu hỏi bảo vệ trọng tâm

Các câu trả lời dưới đây gắn trực tiếp với thiết kế workflow; thành viên được hỏi có thể dùng artifact và gate tương ứng để chứng minh, thay vì trả lời theo cảm tính.

1

Dataset này phục vụ quyết định nào, ai dùng, dùng để làm gì?

Dataset phục vụ hệ thống perception và safety của xe tự lái: phát hiện đối tượng hoặc sự kiện có khả năng dẫn đến va chạm, ước lượng mức nguy cơ và cảnh báo đủ sớm để planner phanh, tránh hoặc yêu cầu chuyển quyền điều khiển. Người dùng chính là nhóm perception, prediction, planning và safety validation; không dùng dataset này để tự động kết luận trách nhiệm tai nạn ngoài ODD đã công bố.

2

Lỗi nào đắt hơn, false positive hay false negative, và điều đó đã đổi những gì ở các bước sau?

Trong cảnh critical, **false negative** đắt hơn vì hệ thống có thể không phanh hoặc không tránh một nguy cơ thật. Vì vậy bước 1 ưu tiên recall và đặt ngưỡng cảnh báo sớm; bước 2 phải lấy đủ near-miss, người đi bộ bị che và cut-in; bước 4 có nhãn abstain/escalate; bước 7 báo cáo worst-class và recall critical riêng, không che bằng accuracy tổng. False positive vẫn được kiểm soát để tránh phanh giả và cảnh báo quá nhiều.

3

Guideline của nhóm xử lý ca khó nào, và xử lý ra sao?

Guideline xử lý các ca che khuất, ánh sáng yếu, mưa, vật thể nhỏ, xe cắt vào, người đi bộ/cyclist ở rìa khung hình và clip lệch giữa camera với radar. Annotator chỉ gán điều quan sát được; giữ track khi còn đủ bằng chứng, đánh dấu occlusion/visibility, dùng risk dựa trên TTC và xung đột quỹ đạo. Nếu không đủ dữ kiện thì abstain; nếu có khả năng critical hoặc cảm biến mâu thuẫn thì escalate để adjudicator quyết định.

4

Group key là gì, và chống rò rỉ giữa train với test bằng cách nào?

Group key là **trip_id + route_segment_id**, có thể kèm thời điểm và cấu hình cảm biến. Toàn bộ frame trong cùng chuyến hoặc đoạn đường chỉ thuộc một split; không random từng frame. Bước 3 kiểm duplicate/near-duplicate và lập fixed split, sau đó bước 7 audit lại leakage. Nhờ vậy test đo khả năng tổng quát sang chuyển, tuyến và điều kiện mới thay vì ghi nhớ cùng một cảnh.

5

Đo chất lượng bằng chỉ số gì, trên mẫu bao nhiêu, ai là người đo?

Pilot dùng hai annotator gán độc lập trên 30–50 clip đại diện, đo agreement riêng cho object, track, risk_level và event interval. QC dùng random audit có seed để ước lượng cả batch, đồng thời tách risk queue để săn lỗi nguy hiểm. Báo cáo gồm precision/recall, micro, macro, worst-class, confusion matrix, time-to-detection và mẫu số của từng chỉ số; reviewer độc lập đo, safety owner phân xử critical. Ngưỡng khởi điểm là agreement $\geq 90\%$ và recall critical $\geq 98\%$, sẽ hiệu chỉnh theo pilot.

6

Quy trình này cần bao nhiêu người, và chỗ nào dễ vỡ nhất khi chạy thật?

Tối thiểu cần 6 vai trò: data owner/safety owner, collection lead, data analyst, guideline SME, annotator và reviewer; adjudicator có thể do safety owner đảm nhiệm, còn release manager có thể kiêm data owner ở pilot. Điểm dễ vỡ nhất là dữ liệu thiếu cảnh hiểm và sự đồng thuận giả do cùng chấp nhận prelabel AI. Cách phòng vệ là quota theo ODD, pilot độc lập, group split, random audit có seed, quyền reject batch và vòng feedback bắt buộc sau release.

Checklist trước khi trình bày / phát hành

Một dataset tốt không chỉ có nhiều nhãn; nó phải trả lời được nhãn đến từ đâu, vì sao đúng và khi nào không nên tin.

Kiểm tra	Đạt khi
Objective	Gắn với hành động an toàn, ODD, thời gian cảnh báo và chi phí FN/FP.
Coverage	Có quota và bằng chứng cho đêm, mưa, che khuất, near-miss, lớp hiếm, nhiều tuyến.
Leakage	Split theo trip/route group; không có cùng cảnh hoặc near-duplicate qua các split.
Guideline	Có version, ví dụ biên, abstain/escalate và schema khớp công cụ.
QC	Có seed, mẫu số, worst-class, recall critical và corrective action.
Release	Có checksum, manifest, dataset card, limitation, log và chữ ký data owner.
Feedback	Có chỉ số drift, error taxonomy và đường quay lại bước cụ thể.

Kết luận: Quy trình 9 bước biến dữ liệu nguy cơ va chạm thành một sản phẩm có phiên bản, có bằng chứng và có thể cải tiến. Mỗi cổng là một quyết định an toàn; không có artifact thì chưa được coi là hoàn thành.